

Μαθηματικά Γ' Λυκείου — Κεφάλαιο 2

Διαγώνισμα 1 — Εύκολο επίπεδο (Παράγωγοι και εφαρμογές)

ΘΕΜΑ Α

A1. Να δώσετε τον ορισμό της παραγώγου της συνάρτησης f στο σημείο x_0 .

Μονάδες 4

A2. Να διατυπώσετε το Θεώρημα Rolle.

Μονάδες 5

A3. Πότε μια συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο σε σημείο x_0 ;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις:

α) Αν η f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 , τότε είναι και συνεχής στο x_0 .

β) Αν μια συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα σημείο, τότε είναι και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.

γ) Αν $f'(x) > 0$ σε ένα διάστημα Δ , τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .

δ) Αν $f'(x) = 0$ για κάθε $x \in \Delta$, τότε η f είναι σταθερή στο Δ .

ε) Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε $f'(x_0) = 0$.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

B1. Να βρείτε την παράγωγο $f'(x)$.

Μονάδες 5

B2. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f .

Μονάδες 6

B3. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.

Μονάδες 7

B4. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f .

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x/(x+1)$, $x \neq -1$.

Γ1. Να βρείτε την παράγωγο $f'(x)$.

Μονάδες 6

Γ2. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία στα διαστήματα του πεδίου ορισμού της.

Μονάδες 7

Γ3. Να εξετάσετε αν η f παρουσιάζει τοπικά ακρότατα.

Μονάδες 6

Γ4. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > -1$ ισχύει $f(x) < 1$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^2\ln x$, $x>0$.

Δ1. Να βρείτε την παράγωγο της f .

Μονάδες 6

Δ2. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.

Μονάδες 8

Δ3. Να βρείτε το ελάχιστο της f .

Μονάδες 6

Δ4. Να αποδείξετε ότι $x^2\ln x \geq -1/(2e)$.

Μονάδες 5